

于是只要 $f \in L^{p_2}(E)$, $\|f\|_{p_2} < \infty$, 由上述不等式知 $\|f\|_{p_1} < \infty$, 从而 $f \in L^{p_1}(E)$. 故 $L^{p_2}(E) \subset L^{p_1}(E)$ 成立.

(2) 记 $M = \|f\|_\infty$, 则

$$\|f\|_p \leq \left(\int_E M^p dx \right)^{\frac{1}{p}} = M \cdot m(E)^{\frac{1}{p}},$$

由此可得

$$\overline{\lim}_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p \leq M.$$

对任一 $M' < M$, 记 $A = \{x \in E \mid |f(x)| > M'\}$, 则点集 A 有正测度. 由不等式

$$\|f\|_p \geq \left(\int_A |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \geq M' m(A)^{\frac{1}{p}}$$

可得

$$\underline{\lim}_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p \geq M'.$$

由 M' 的任意性, 可知

$$\underline{\lim}_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p \geq M.$$

所以 $\lim_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p = \|f\|_\infty$ 成立.

定理 4.1.4 L^p 范数满足如下“范数公理”: 当 $\alpha \in \mathbb{R}$, $f, g \in L^p(E)$ 时,

(1) 齐次性: $\|\alpha f\|_p = |\alpha| \|f\|_p$;

(2) 三角不等式: $\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$;

(3) 正定性: $\|f\|_p \geq 0$; $\|f\|_p = 0$ 当且仅当 $f = 0$, a.e. $[E]$.

证明 设 $1 < p < \infty$ 时, (1) 和 (3) 显然成立, 只需证明 (2). 我们有

$$\begin{aligned} \int_E |f(x) + g(x)|^p dx &= \int_E |f(x) + g(x)|^{p-1} |f(x) + g(x)| dx \\ &\leq \int_E |f(x) + g(x)|^{p-1} |f(x)| dx + \int_E |f(x) + g(x)|^{p-1} |g(x)| dx. \end{aligned}$$